

ตัวแปรสุ่ม 1 ตัว

PMF = คำนวณเป็นทั้งหมดของ x

↳ ตัวแปรสุ่ม

ดูว่าโจทย์กำหนด x คืออะไร

$E[x]$ ค่าคาดหมาย, ค่าเฉลี่ย $\sum_{x=0}^{\infty} x P(x)$
ผลรวมของค่าน่าจะเป็น x

ความแปรปรวน (Variance) $\sigma_x^2 = E[x^2] - E[x]^2$
 $\text{Var}[x] \leftarrow \sum_{x=0}^{\infty} x^2 p(x)$

ตัวแปรสุ่ม 2 ตัว

Joint PMF = $P_{x,y}(x,y)$

เขียนตารางคำนวณค่าน่าจะเป็น

ดูที่โจทย์กำหนด x, y

Marginal PMF กำหนดค่า

หา $P_x(x) = P(x=x)$

↳ กำหนด x, y เป็นอะไรก็ได้

$$= \sum_{y=0}^y P_{x,y}(x=x)$$

↳ sum ค่าน่าจะเป็นกรณี y All

Conditional PMF รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น

$= P_x(x|A) = \frac{P_{x,y}(x,y)}{P(Y=y)}$ ← รู้ y แทน y sum x

$P(Y=y) \leftarrow P(E) \text{ ของ } \sum_{x=0}^{\infty} P(x,y=2)$

Conditional Expectation Mean, ค่าคาดหมาย

$E[x|Y=y] = \sum_x x P_{x,y}[x,y]$

↳ รวม $P_{x,y}[x,y=y]$ sum ค่า x

↳ กำหนดค่า

Independence ความเป็นอิสระต่อกัน

$$P_{x,y}(x,y) = P_x(x)P_y(y)$$